

LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS (IOT) 2
Fondasi Arsitektur Internet of Things (IoT)
dan Mikrokontroler



Dosen pengampu:

**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom., Andi
Saptono, S.Kom**

Disusun Oleh:

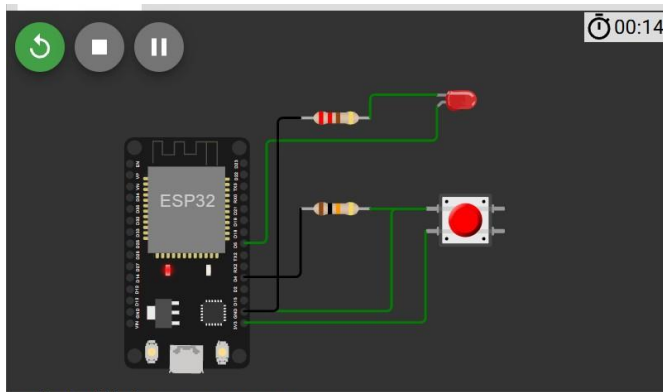
IMELDA NURAINI (25782041)

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026**

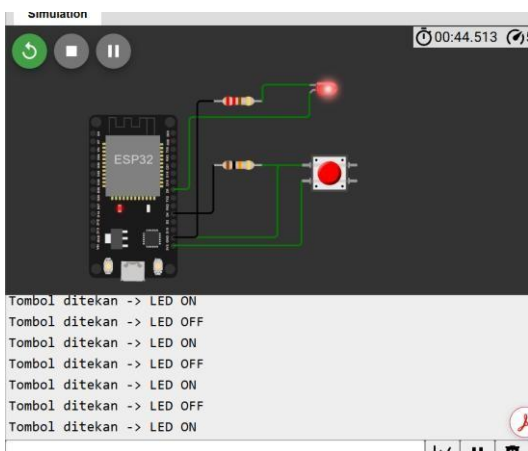
1.7 Tugas

Modifikasi Sistem Sakelar *Toggle (Latching)*

Link wokwi: <https://wokwi.com/projects/474591033497176065>



Tombol ditekan -> LED OFF
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF



Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF
Tombol ditekan -> LED ON

```
1 const int buttonPin = 4;  
2 const int ledPin = 5;  
3  
4 int buttonState = LOW;  
5 int lastButtonState = LOW;  
6 bool ledState = false;  
7  
8 void setup() {  
9   Serial.begin(115200);  
10  pinMode(buttonPin, INPUT);  
11  pinMode(ledPin, OUTPUT);  
12  digitalWrite(ledPin, LOW);  
13  Serial.println("Sistem Toggle Sakelar Siap!");  
14 }  
15
```

```
15  
16 void loop() {  
17   buttonState = digitalRead(buttonPin);  
18  
19   if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {  
20     ledState = !ledState;  
21     digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);  
22  
23     if (ledState) {  
24       Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");  
25     } else {  
26       Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");  
27     }  
28  
29     delay(200);  
30   }  
31  
32   lastButtonState = buttonState;  
33 }
```

1. Pembahasan proses simulasi

Pada bagian tugas ini, dilakukan pengembangan sistem sakelar toggle (latching) menggunakan mikrokontroler esp32 pada platform simulasi wokwi. Rangkaian disusun dengan mengintegrasikan push button pada pin gpio 4 sebagai input digital dan led pada pin gpio 5 sebagai output digital. Proses kerja simulasi ini menerapkan logika pelacakan perubahan status (*state tracking*) dan penanganan pantulan sinyal (*debouncing*).

Saat pertama kali dijalankan, variabel ledState diset ke nilai false sehingga led dalam kondisi mati awal dan pesan "Sistem Toggle Sakelar Siap!" ditransmisikan ke serial monitor. Program melakukan evaluasi kondisi menggunakan instruksi if (buttonState == High && lastButtonState == Low) untuk mendeteksi momen transisi saat tombol baru saja ditekan.

Ketika transisi tombol ditekan terdeteksi, nilai variabel ledState akan dibalik (ledState = !ledState). Perintah digitalWrite(ledPin, ledState ? High : Low) kemudian memperbarui fisik led, diikuti pencetakan pesan log "Tombol ditekan -> LED ON" atau "Tombol ditekan -> LED OFF" pada serial monitor.

Program menghentikan eksekusi sementara selama 200 milidetik menggunakan fungsi delay(200) untuk mencegah pembacaan ganda akibat pantulan mekanis tombol, lalu menyimpan status tombol saat ini ke variabel lastButtonState.

2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian tugas ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma state tracking dan edge detection memungkinkan push button berfungsi sebagai sakelar latching (toggle) untuk mengunci status led (on/off) hanya dengan satu kali tekan. Penggunaan fungsi delay(200) terbukti efektif sebagai teknik debouncing untuk menjaga stabilitas pembacaan input, sementara fungsi Serial.println() memfasilitasi konfirmasi perubahan status sistem secara real-time pada serial monitor.